

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Autenticação Individual — Fase 7

Relatório reconstruído em 2026-08-08 a partir de evidência verificável no código e nos relatórios das fases anteriores — esta fase, por uma falha de processo, não teve seu relatório gerado na época.

Resumo executivo

Até esta fase, todas as pessoas que acessavam o painel usavam a mesma chave de acesso compartilhada pela operação — não havia como saber individualmente quem tinha entrado. Esta fase introduz login individual por e-mail e senha, encerrando uma pendência que já vinha sendo registrada desde os primeiros relatórios do projeto.

O que mudou na prática

- Cada pessoa passa a ter sua própria conta (e-mail + senha), em vez de uma chave única compartilhada por toda a equipe.
- A senha nunca é armazenada em texto — apenas um "hash" criptográfico irreversível, prática padrão de segurança da indústria.
- O sistema recusa uma tentativa de login incorreta sem revelar se o problema foi o e-mail (não cadastrado) ou a senha (errada) — proteção contra tentativas de descobrir quais contas existem por tentativa e erro.
- O acesso concedido tem prazo de validade; passado esse tempo, a pessoa precisa entrar novamente — reduz o risco de uma sessão esquecida aberta indefinidamente.

Validação

Testado e confirmado: login com credenciais corretas funciona; login com senha errada ou e-mail inexistente é recusado; tentativa de acessar dados sem estar logado é bloqueada; e um acesso expirado deixa de funcionar automaticamente, exigindo novo login.

Status e próximos passos

- Fase 7 (autenticação individual): **concluída e validada**.
- Resolve a pendência de "login individual por usuário" registrada desde a Fase 3.
- Nenhuma ação de acompanhamento pendente para esta fase especificamente.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase7.py`